

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE
FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS INFROMÁTICOS



DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y REQUERIMIENTOS

SYNX

Estudiante:

- Luis Andrés Suárez Andrade

Asignatura: Programación Web II

Semestre: Quinto

Grupo: A

Santa Cruz - Bolivia

INDICE

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE	1
1. Introducción	3
2. Objetivo	3
3. Desarrollo de la investigación	4
3.1 Exploración de problemas	4
3.2 Selección del problema	5
3.3 Árbol de problemas	5
3.4 Propuesta inicial del SaaS	5
4. Conclusiones	6
5. Anexos	7

1. Introducción

El avance de las tecnologías en la nube ha permitido democratizar el acceso a herramientas de gestión empresarial a través del modelo Software as a Service (SaaS). A pesar de esto, diversos sectores comerciales locales, como la industria del fitness y los centros deportivos, operan con un alto nivel de informalidad tecnológica. La desconexión entre los procesos administrativos, financieros y de control físico genera ineficiencias operativas que limitan el crecimiento de estos negocios y perjudican la experiencia del cliente final. El presente documento detalla la investigación, identificación y estructuración de una solución tecnológica orientada a resolver esta problemática específica mediante una arquitectura escalable, proponiendo el desarrollo de la plataforma SynX.

2. Objetivo

Aplicar investigación descriptiva documentada para identificar un problema real en el sector de la gestión empresarial deportiva, y proponer una solución tecnológica basada en un modelo SaaS (SynX) que centralice la administración, automatice el control de aforo y elimine la dependencia de un hardware específico para el control de acceso, mejorando la operatividad del negocio y la experiencia del usuario.

3. Desarrollo de la investigación

3.1 Exploración de problemas

A continuación, se identifican tres problemáticas en distintos sectores tecnológicos:

Aspecto / Categoría	Problema	Descripción	Usuarios afectados	Solución actual	Oportunidad SaaS
Salud	Fragmentación de historial médico	Los médicos no comparten expedientes entre especialistas, perdiendo trazabilidad del paciente.	Pacientes y personal médico.	Fichas físicas de papel o sistemas locales aislados.	Centralización de expedientes clínicos en la nube con acceso seguro.
Logística y transporte	Ineficiencia en rutas de entrega	Falta de geolocalización dinámica para agrupar y secuenciar pedidos.	Repartidores y empresas de logística de última milla.	Coordinación manual y empírica mediante llamadas o grupos de WhatsApp.	Algoritmo en la nube para la optimización de rutas en tiempo real.
Gestión Empresarial	Descontrol administrativo en centros deportivos	Desconexión entre el registro de pagos, las reservas y el acceso físico (control de aforo).	Administradores, entrenadores y clientes de los gimnasios.	Heterogénea. Los gimnasios pequeños usan cuadernos o Excel. Los grandes usan biometría en sistemas locales cerrados que requieren doble carga de datos manual.	Plataforma unificada de gestión de membresías, reservas y control de acceso automatizado.

3.2 Selección del problema

Se selecciona el problema de **Descontrol administrativo y de aforo en centros deportivos**.

- ✓ **Magnitud del problema:** Alta. El sector fitness presenta un alto crecimiento sostenido, pero sus operaciones internas mantienen gran informalidad administrativa. La falta de control en horas pico genera hacinamiento, afectando gravemente la experiencia en disciplinas que requieren espacio y equipamiento específico.
- ✓ **Cantidad estimada de usuarios afectados:** Miles de negocios a nivel local y regional, incluyendo dueños de gimnasios, entrenadores independientes y clientes de disciplinas variadas (musculación, Pilates, artes marciales, etc.).
- ✓ **Viabilidad técnica:** Alta. El desarrollo es factible empleando un patrón de arquitectura MVC, bases de datos relacionales y tecnologías de despliegue en la nube, lo que facilita la escalabilidad y la integración mediante APIs con dispositivos de hardware externos.
- ✓ **Potencial de negocio y Diferenciación:** Existe un mercado desatendido por soluciones locales eficientes. La diferenciación principal de SynX radica en la flexibilidad del modelo híbrido (soporte para planes ilimitados y planes por créditos/sesiones en una misma plataforma) y la libertad tecnológica que se le otorga al cliente al no depender de un hardware cerrado.

3.3 Árbol de problemas

- ✓ **Efectos (Ramas):** Pérdidas económicas por evasión o vencimientos no detectados, clientes insatisfechos por hacinamiento, procesos de recepción lentos y cuellos de botella en el ingreso.
- ✓ **Problema Central (Tronco):** Deficiente gestión operativa, de membresías y de aforos en centros de entrenamiento.
- ✓ **Causas (Raíces):** Uso de herramientas manuales o informales, falta de un sistema de reservas en tiempo real, sistemas de control de acceso físico desconectados de la base de datos de pagos.

3.4 Propuesta inicial del SaaS

- **Nombre provisional del sistema:** SynX.
- **Descripción de la solución:** Plataforma SaaS multi-tenant que centraliza la administración operativa y financiera, permitiendo gestionar desde un gimnasio tradicional hasta estudios con reglas de clases personalizadas.
- **Usuario objetivo:** Dueños de centros deportivos (perfil administrativo) y alumnos (perfil usuario/reservas).

- **Funcionalidades principales:** CRUD de clientes, gestión de planes híbridos, módulo de reservas con control de cupos, dashboard financiero y API abierta para lectores de acceso.
- **Beneficios esperados:** Automatización de cobros, optimización estricta del aforo, eliminación de cuellos de botella en recepción y mejora en la retención de clientes mediante una experiencia de usuario fluida.

3.5 Definición de requerimientos del usuario final

Se han identificado y justificado los siguientes requerimientos tentativos:

- **Interfaz Responsiva (Mobile-First):**
 - *Justificación:* El cliente final requiere gestionar sus reservas, ver horarios y revisar su estado de cuenta desde su dispositivo móvil de forma ágil, sin depender de una computadora de escritorio.
- **Módulo de Cancelación Autónoma:**
 - *Justificación:* El usuario debe poder cancelar su asistencia y recuperar su crédito de sesión automáticamente (si lo hace dentro del tiempo límite establecido por el centro), reduciendo la carga administrativa en la recepción y liberando cupos para otros.
- **Integración "Agnóstica" de Hardware mediante API:**
 - *Justificación:* Dado que cada negocio posee presupuestos y tecnologías distintas, la plataforma debe recibir el ID del usuario desde cualquier lector (biométrico, NFC, código QR) y validar el estado en tiempo real. Esto elimina el "Lock-in", evitando que el negocio deba reemplazar su hardware existente para utilizar el SaaS.
- **Soporte a Planes Familiares o Multi-sucursal:**
 - *Justificación:* El sistema debe satisfacer la necesidad de asociar múltiples perfiles a un solo titular de pago (ej. padres e hijos), o permitir el acceso a distintas sedes de una misma cadena con una única membresía sincronizada.

4. Conclusiones

La investigación descriptiva realizada demuestra que el sector de centros deportivos presenta una clara oportunidad y necesidad para la implementación de soluciones tecnológicas modernas y centralizadas. La propuesta de la plataforma SynX no solo aborda el problema del descontrol administrativo mediante funcionalidades estándar de un modelo SaaS, sino que introduce un alto nivel de innovación técnica al proponer una integración mediante API que independiza el software del hardware de acceso. Esto garantiza una alta viabilidad técnica y un fuerte potencial comercial, asegurando que negocios de diferentes escalas puedan modernizar sus operaciones de manera eficiente, erradicar las pérdidas por control deficiente y mejorar significativamente la retención y experiencia del usuario final.

5. Anexos

Anexo A: Árbol de Problemas (Representación Gráfica)

